

SS2008: Probeklausur GET2 / Wechselstromtechnik

Name	Matrikelnummer	Prüfer	Aufgabe A	Aufgabe B	Aufgabe C

ERLAUBTE HILFSMITTEL:

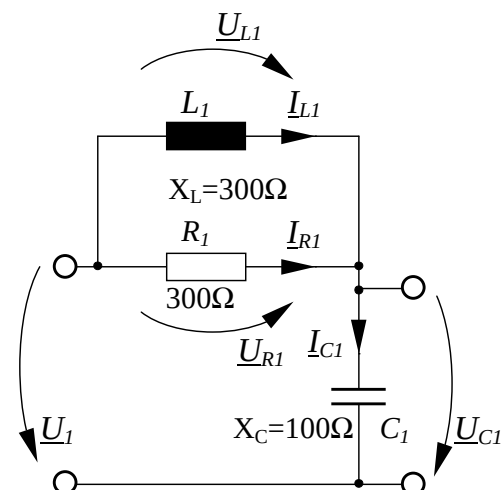
- selbstgeschriebene Formelsammlung von 2 Seiten
- nichtprogrammierbarer Taschenrechner
- Geodreieck, Zirkel, Lineal, Farbstifte (kein Rotstift)

1 Aufgabe A: Zeigerdiagramm

Gegeben ist nebenstehende Schaltung.

A.1 Der Kondensator hat einen Wert von $C_1 = 100\text{nF}$. Bestimmen Sie den Wert der Frequenz und den Wert der Spule L_1 , damit sich die Wechselstromwiderstände $X_C = 100\Omega$ und $X_L = 300\Omega$ ergeben.

A.2 Zeichnen Sie für die angegebene Schaltung die beiden Zeiger $\underline{U}_{C1}$ und $\underline{I}_{C1}$. Beginnen Sie die Konstruktion mit der Spannung $\underline{U}_{C1}$, die Sie mit einer Länge von 5 cm nach rechts zeichnen. Der zugehörige Strom $\underline{I}_{C1}$ habe eine Zeigerlänge von 10 cm.



A.3 Bestimmen Sie die Skalierung für Spannung und Strom.

A.4 Konstruieren Sie für die angegebene Schaltung das Zeigerdiagramm aller Spannungen und Ströme.

A.5 Wie groß ist der Effektivwert der Spannung $\underline{U}_1$, wenn $\underline{U}_{C1} = 1\text{V}$ beträgt?

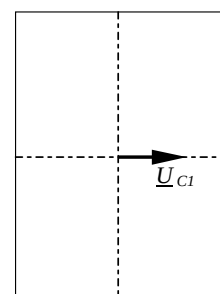
A.6 Wie groß ist der Effektivwert der Spannung $\underline{U}_{R1}$, wenn $\underline{U}_1 = 1\text{V}$ gewählt wird?

A.7 Eilt die Spannung $\underline{U}_{C1}$ gegenüber der Spannung $\underline{U}_1$ vor oder nach? Geben Sie den Phasenwinkel $\varphi = \varphi_{U1} - \varphi_{UC1}$ an.

Hinweis zur Konstruktion: Siehe rechte Skizze.

Zeichnungsblatt DIN A 4 hochkant, Nullpunkt in der Mitte

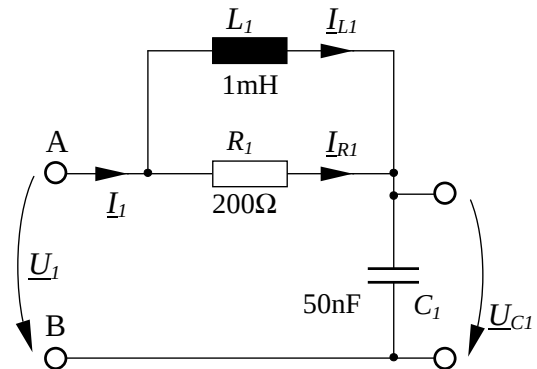
Beginnen Sie die Konstruktion mit der waagrecht eingezeichneten Spannung $\underline{U}_{C1}$. Diese hat eine Länge von 5 cm.



2 Aufgabe B: Komplexe Rechnung

Gegeben ist nebenstehende Schaltung.

- B.1** Geben Sie den Widerstand zwischen den Klemmen A und B für die beiden Grenzfälle $\omega \rightarrow 0$ und $\omega \rightarrow \infty$ an.
- B.2** Geben Sie den allgemeinen Ausdruck der Impedanz zwischen den Klemmen A und B ($\underline{Z}_{AB}$) an.
- B.3** Berechnen Sie die Frequenz, bei welcher die Impedanz an den Klemmen A und B reell wird.
- B.4** Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion $A = \frac{\underline{U}_{C1}}{\underline{U}_1}$. Bringen Sie das Ergebnis auf einen Hauptnenner.
- B.5** Bei welcher Frequenz eilt die Spannung $\underline{U}_{C1}$ der Spannung $\underline{U}_1$ um 90° nach?



3 Aufgabe C: Kenngrößen einer periodischen Funktion

Gegeben ist der stückweise lineare, periodische Stromverlauf mit der Periodendauer T , wie er im Diagramm angegeben ist.

- C.1** Geben Sie den Strom $i(t)$ als Funktion der Zeit t für die folgenden Zeitabschnitte an:

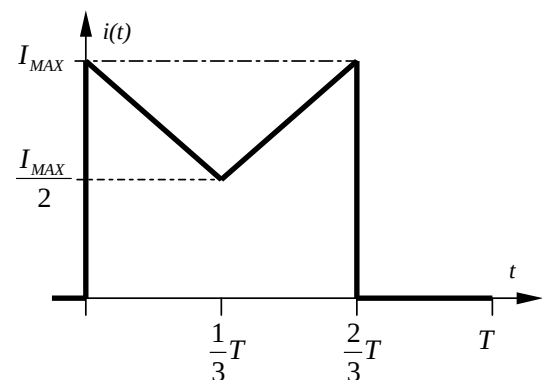
$$0 < t < \frac{1}{3}T,$$

$$\frac{1}{3}T < t < \frac{2}{3}T,$$

$$\frac{2}{3}T < t < T$$

- C.2** Berechnen Sie für den Strom:

- den Mittelwert
- den Gleichrichtwert
- den Effektivwert

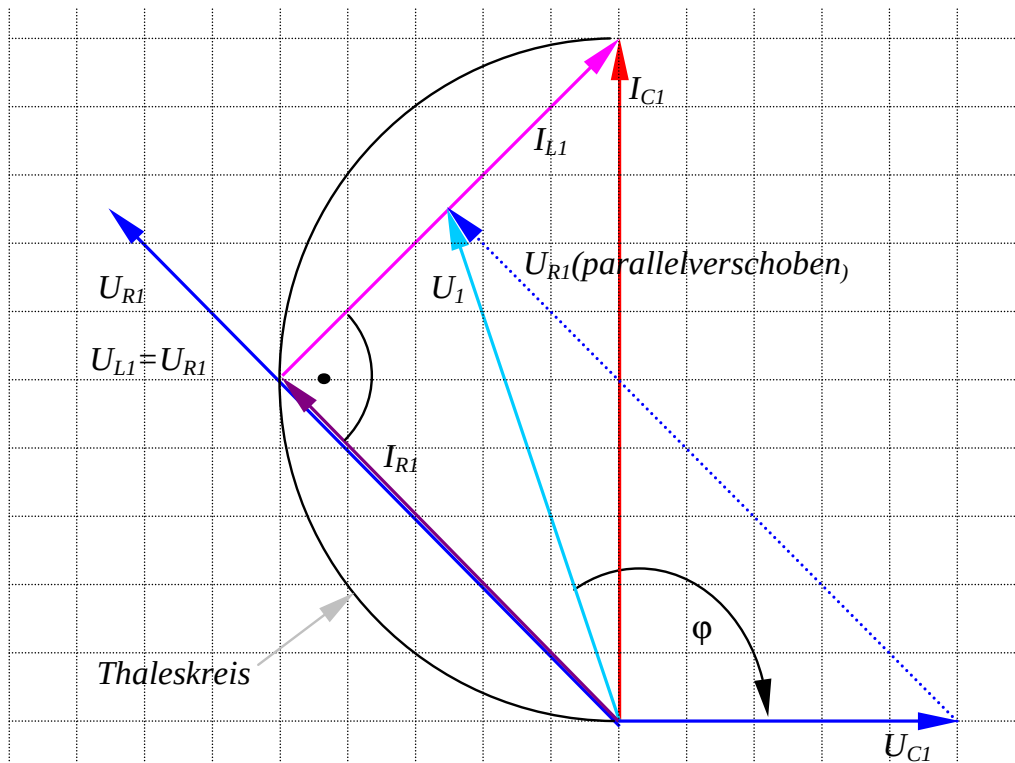


4 Lösungen der Aufgaben zur Probeklausur GET2 / Wechselstromtechnik SS2008

4.1 Aufgabe A Lösung: Zeigerdiagramm

A.1 Kondensator: $X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1}$. Nach ω auflösen: $\omega = \frac{1}{X_C \cdot C_1} = \frac{1}{100\Omega \cdot 100\text{nF}} = 100\text{ks}^{-1}$.

$\Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 15,915 \text{ kHz}$. Spule: $X_{L1} = \omega L_1$. Nach L_1 auflösen: $L_1 = \frac{X_{L1}}{\omega} = \frac{300\Omega}{100\text{ks}^{-1}} = 3 \text{ mH}$.



A.2 Der Strom im Kondensator eilt um 90° vor. Dieser wird im Diagramm nach oben eingezeichnet.

A.3 Einen Wert wähle man beliebig: Die Spannung habe den Wert: $U_{C1} = 5\text{V}$. Damit liegt die Skalierung für die Spannung fest: $1\text{V} = 1\text{cm}$. Über den Wechselstromwiderstand des Kondensators erhält

man den Strom: $I_{C1} = \frac{U_{C1}}{X_C} = \frac{5\text{V}}{100\Omega} = 50\text{mA}$. Damit liegt auch die Skalierung für den Strom fest: $10\text{cm} = 50\text{mA}$ oder $5\text{mA} = 1\text{cm}$

A.4 Das Zeigerdiagramm wird jetzt sukzessive konstruiert:

1. Die Spannung an den beiden Elementen R_1 und L_1 ist identisch. Der Strom I_{R1} ist in Phase mit der Spannung, der Strom in der Spule I_{L1} eilt um 90° nach. I_{C1} wurde bereits eingetragen. Mit der Knotengleichung: $I_{C1} = I_{R1} + I_{L1}$ lassen sich die beiden Ströme bei gegebenem I_{C1} über die Konstruktion mit dem Thaleskreis bestimmen. Nun ist $I_{R1} \cdot R_1 = U_{R1}$ und

$I_{L1} \cdot X_L = U_{L1}$ und man erhält wegen $U_{L1} = U_{R1}$ die Beziehung: $\frac{I_{R1}}{I_{L1}} = \frac{X_L}{R_1}$ (Stromteilerregel). Da beide Wechselstromwiderständen gleich sind ($R_1 = X_L$) gilt $I_{R1} = I_{L1}$. Man erhält so ein gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck über dem Thaleskreis. Wären die beiden Widerstände nicht gleich, so hätte man den Winkel zwischen I_{R1} und I_{C1} bestimmen müssen: $\varphi = \arctg[I_{L1}/I_{R1}] = \arctg[R_1/X_L]$. Diese Strecke wird bis zum Schnittpunkt mit dem Thaleskreis gezeichnet und stellt dann den Strom I_{R1} dar. Das Dreieck wäre nicht gleichschenklig.



2. Wir lesen ab (oder berechnen aufgrund des rechtwinkligen Dreiecks): Länge von $I_{R1} = \frac{10\text{cm}}{\sqrt{2}} = 5\text{cm} \cdot \sqrt{2}$. Mit der Skalierung $5\text{mA} = 1\text{cm}$ erhält man: $I_{R1} = 25\text{mA} \cdot \sqrt{2}$. Die Spannung U_{R1} ist dann (ohmsches Gesetz): $U_{R1} = R_1 \cdot I_{R1} = 7,5\text{V} \cdot \sqrt{2}$. Dies entspricht einer Länge von $7,5 \cdot \sqrt{2}\text{cm}$. Diese Spannung kann man im Zeigerdiagramm einzeichnen.
3. Die Spannung U_{R1} wird jetzt parallelverschoben und an die Pfeilspitze von U_{C1} gesetzt. Die vektorielle Addition von U_{R1} und U_{C1} ergibt schließlich die Eingangsspannung U_1 .
4. Die Länge des Zeigers U_1 kann abgelesen werden, sie lässt sich aber auch über den Pythagoras errechnen: Länge von U_1 ist: $\sqrt{(7,5\text{cm})^2 + (2,5\text{cm})^2} = 7,906\text{cm}$. Dies sind 7,906 V.

A.5 Da es sich um eine lineare Schaltung handelt, sind alle Spannungen und Ströme skalierbar. Damit kann man über eine einfache Dreisatzrechnung die Spannungen an U_1 berechnen, wenn U_{C1} gegeben ist: $\frac{U_1}{U_{C1}} = \frac{7,906\text{cm}}{5\text{cm}} \Rightarrow U_1 = \frac{7,906\text{cm}}{5\text{cm}} \cdot 1\text{V} = 1,5802\text{V}$.

A.6 Ebenso lässt sich U_{R1} über eine Dreisatzrechnung ermitteln: $\frac{U_{R1}}{U_1} = \frac{7,5 \cdot \sqrt{2}\text{cm}}{7,906\text{cm}} \Rightarrow U_{R1} = \frac{7,5 \cdot \sqrt{2}\text{cm}}{7,906\text{cm}} \cdot 1\text{V} = 1,3416\text{V}$. (Diese Spannung größer als die Eingangsspannung: Resonanzüberhöhung)

A.7 Der Phasenwinkel zwischen U_1 und I_{C1} kann ausgemessen oder über den Arcus-Tangens ermittelt werden: $\varphi = \arctan 2,5/7,5 = 18,4^\circ$. Die Spannung U_{C1} ist nochmal um 90° nacheilend; somit eilt die Spannung U_{C1} der Spannung U_1 um $\varphi = 18,4^\circ + 90^\circ = 108,4^\circ$ nach.

4.2 Aufgabe B Lösung: komplexe Rechnung

B.1 Für $\omega \rightarrow 0$ ist die Spule ein Kurzschluss und der Kondensator wird entfernt. $\Rightarrow R_{AB} = \infty$.
Für $\omega \rightarrow \infty$ ist die Spule zu entfernen und der Kondensator kurzzuschließen. $\Rightarrow R_{AB} = 300\Omega$.

B.2 $Z_{AB} = \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{j\omega L_1 \cdot R_1}{R_1 + j\omega L_1}$

B.3 reelle Impedanz bedeutet Resonanz!! Zunächst Z_{AB} umformen. Zur Vereinfachung wird nur der zweite Term konjugiert komplex erweitert:

$$Z_{AB} = \frac{1}{j\omega_r C_1} + \frac{j\omega_r L_1 \cdot R_1 (R_1 - j\omega_r L_1)}{(R_1 + j\omega_r L_1) \cdot (R_1 - j\omega_r L_1)} = j \left[\frac{-1}{\omega_r C_1} + \frac{\omega_r L_1 R_1^2}{R_1^2 + (\omega_r L_1)^2} \right] + \frac{\omega_r^2 L_1^2 R_1}{R_1^2 + (\omega_r L_1)^2}$$

Um den Ausdruck reell zu bekommen muss der Ausdruck in der eckigen Klammer verschwinden. Es muss gelten: $\frac{1}{\omega_r C_1} = \frac{\omega_r L_1 R_1^2}{R_1^2 + (\omega_r L_1)^2} \Rightarrow R_1^2 + (\omega_r L_1)^2 = \omega_r^2 L_1 C_1 R_1^2 \Rightarrow \omega_r^2 = \frac{R_1^2}{L_1 C_1 R_1^2 - L_1^2} = \frac{1}{L_1 C_1 - \left(\frac{L_1}{R_1}\right)^2}$

Noch die Wurzel ziehen und man erhält: $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1 - \left(\frac{L_1}{R_1}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1\text{mH} \cdot 50\text{nF} - \left(\frac{1\text{mH}}{200\Omega}\right)^2}} =$

$$\frac{10^6\text{s}^{-1}}{\sqrt{50 - 5^2}} = 2 \cdot 10^5\text{s}^{-1} \text{ (Kreisfrequenz), bzw. } f_r = \frac{\omega_r}{2\pi} = 31,83\text{kHz.}$$

Es existiert eine weitere Lösung: für $\omega_r \rightarrow \infty$ wird der Imaginärteil ebenfalls null: der erste Term: $1/\omega_r$ und der zweite Term, da im Nenner ω_r^2 , im Zähler aber nur ω_r steht.

B.4 $A = \frac{Z_{C1}}{Z_{AB}} = \frac{1}{j\omega C_1} \cdot \frac{1}{\frac{1}{j\omega C_1} + \frac{j\omega L_1 \cdot R_1}{R_1 + j\omega L_1}} = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2 C_1 \cdot L_1 \cdot R_1}{R_1 + j\omega L_1}} = \frac{R_1 + j\omega L_1}{R_1(1 - \omega^2 C_1 \cdot L_1) + j\omega L_1}$

B.5 $\underline{A}$ müsste eine negative, imaginäre Zahl werden. Leider findet man eine komplexe Zahl im Zähler und Nenner. Also konjugiert komplex erweitern und dann den Realteil zu null machen. Es geht aber einfacher: der Strom I_{C1} eilt der Spannung U_{C1} um genau 90° vor. Im Resonanzfall (oben errechnet) ist Z_{AB} reell. Also ist dort der Strom $I_1 = I_{C1}$ mit der Eingangsspannung in Phase. Somit eilt im Resonanzfall die Spannung U_{C1} der Eingangsspannung U_1 genau um 90° nach. also ist $f = f_r$!!

4.3 Aufgabe C Lösung: Kenngrößen einer periodischen Funktion

C.1 $0 < t < \frac{1}{3}T$: Der y-Achsenabschnitt ist $y = I_{MAX}$, die Steigung negativ: $m = -\frac{I_{MAX}}{\frac{2}{3}T} = -\frac{3I_{MAX}}{2T}$.

Damit kann die Geradengleichung angegeben werden: $i(t) = I_{MAX} - \frac{3I_{MAX}}{2T} \cdot t = I_{MAX} \left[1 - \frac{3}{2T} \cdot t \right]$

$\frac{1}{3}T < t < \frac{2}{3}T$: Der y-Achsenabschnitt ist $y = 0$ die Steigung ist wie im ersten Zeitabschnitt, aber positiv: $m = +\frac{3I_{MAX}}{2T}$. Damit kann die Geradengleichung angegeben werden: $i(t) = \frac{3I_{MAX}}{2T} \cdot t$.

$\frac{2}{3}T < t < T$: $i(t) = 0$

Das Ganze nochmals tabellarisch zusammengefasst:

Zeitabschnitt 1	$0 < t < \frac{1}{3}T$	$i(t) = I_{MAX} \left[1 - \frac{3}{2T} \cdot t \right]$
Zeitabschnitt 2	$\frac{1}{3}T < t < \frac{2}{3}T$	$i(t) = \frac{3I_{MAX}}{2T} \cdot t$
Zeitabschnitt 3	$\frac{2}{3}T < t < T$	$i(t) = 0$

C.2 Mittelwert: $\overline{i(t)} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt$. Man kann Symmetrien ausnutzen: $\overline{i(t)} = \frac{1}{T} \cdot 2 \int_0^{\frac{T}{3}} i(t) dt =$

$$\frac{1}{T} \cdot 2 \int_0^{\frac{T}{3}} I_{MAX} \left[1 - \frac{3}{2T} \cdot t \right] dt = \frac{1}{T} \cdot 2 \cdot I_{MAX} \left[t - \frac{3}{2T} \cdot \frac{1}{2} t^2 \right] \Big|_0^{\frac{T}{3}} = \frac{1}{T} \cdot 2 \cdot I_{MAX} \left[\frac{T}{3} - \frac{3}{2T} \cdot \frac{1}{2} \frac{T^2}{9} \right] = \frac{1}{2} I_{MAX}$$

Es geht auch etwas anschaulicher, wie das rechte Bild verdeutlicht: Der Mittelwert ist die Fläche des Stromes über einer Periode, geteilt durch die Periodendauer. Man sieht, dass die beiden Dreiecke A_1 und A_2 genau in die Lücke im Zeitabschnitt 3 passen. Die resultierende Fläche ist dann genau $A_{ges} = \frac{1}{2} I_{MAX} \cdot T$. Geteilt durch die Periodendauer erhält man so: $\overline{i(t)} = \frac{1}{2} I_{MAX}$.

Gleichrichtwert: Da der Stromverlauf nur im positiven Bereich liegt, ist der Gleichrichtwert mit dem Mittelwert identisch.

Effektivwert: $[i(t)_{rms}]^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i(t)^2 dt$. Aus Symmetriegründen nur den ersten Zeitabschnitt berücksichtigen:

$$[i(t)_{rms}]^2 = \frac{1}{T} \cdot 2 \int_0^{\frac{T}{3}} i(t)^2 dt = \frac{1}{T} \cdot 2 \int_0^{\frac{T}{3}} I_{MAX}^2 \left[1 - \frac{3}{2T} \cdot t \right]^2 dt = \frac{I_{MAX}^2}{T} \cdot 2 \int_0^{\frac{T}{3}} \left[1 - \frac{3}{T} \cdot t + \frac{9}{4T^2} \cdot t^2 \right] dt$$

$$= \frac{2I_{MAX}^2}{T} \left[t - \frac{3}{2T} \cdot t^2 + \frac{3}{4T^2} \cdot t^3 \right] \Big|_0^{\frac{T}{3}} = 2I_{MAX}^2 \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{4 \cdot 9} \right] = \frac{7 \cdot I_{MAX}^2}{2 \cdot 9} \Rightarrow i(t)_{rms} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{7}{2}} I_{MAX}$$

